

DÉFI IVADO · CODEML 2026

ÉquiAlgo

Un financement étudiant équitable

Diagnostiquer le biais régional, le corriger, le surveiller en production

Données entièrement synthétiques

Un écart d'octroi de 21 points entre régions

48,4 %

Montréal et Capitale-Nationale

27,3 %

trois régions éloignées

0,211

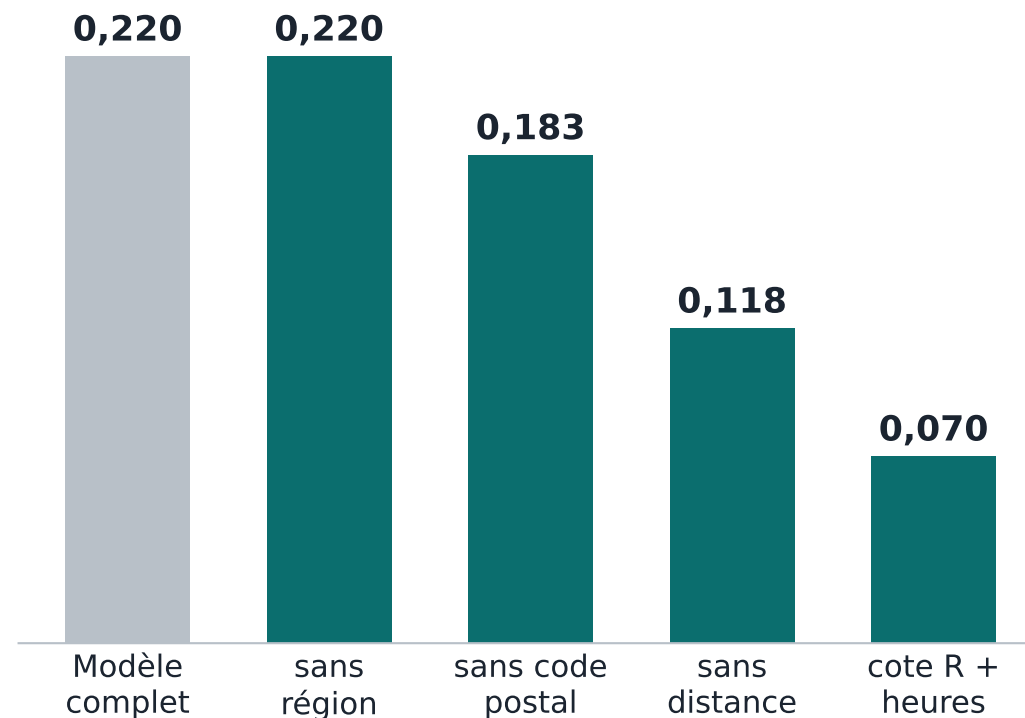
écart de taux d'octroi du comité
historique

- Régions éloignées : Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
- Mandat : diagnostiquer le biais, le corriger, proposer un plan de surveillance.
- Contrainte de budget : taux d'octroi entre 36 % et 44 % sur 4 000 candidats.

Supprimer la colonne « région » ne change rien

- Variables proxy : la distance identifie la région presque parfaitement (AUC 0,998).
- Heures travaillées (0,81) et revenu (0,69) portent aussi du signal régional.
- Sans la région : écart 0,220 → 0,220.
- Le comité applique une pénalité régionale : poids nettement négatif.
- Supprimer des colonnes : soit sans effet, soit perte de signal légitime.

Écart de taux d'octroi selon les colonnes retirées



Un score de mérite contrefactuel

1

Modéliser le comité

Régression logistique à splines parcimonieuse, 10 000 dossiers historiques

2

Neutraliser

Cote R et heures conservées ; le reste remplacé par 256 profils de référence communs

3

Stabiliser

Moyenne sur 30 graines : rééchantillonnage bootstrap et profils propres à chacune

4

Allouer

Top 40 % de la cohorte : 1 600 bourses sur 4 000, dans l'enveloppe 36-44 %

- Mérite = performance scolaire (cote R) + effort (heures travaillées) : un choix de valeurs assumé.
- Même cote R et mêmes heures → même score, peu importe le revenu ou la région.

Équité atteinte, utilité préservée

94,83 %

exactitude, aperçu de la plateforme

94,61 %

macro F1, aperçu de la plateforme

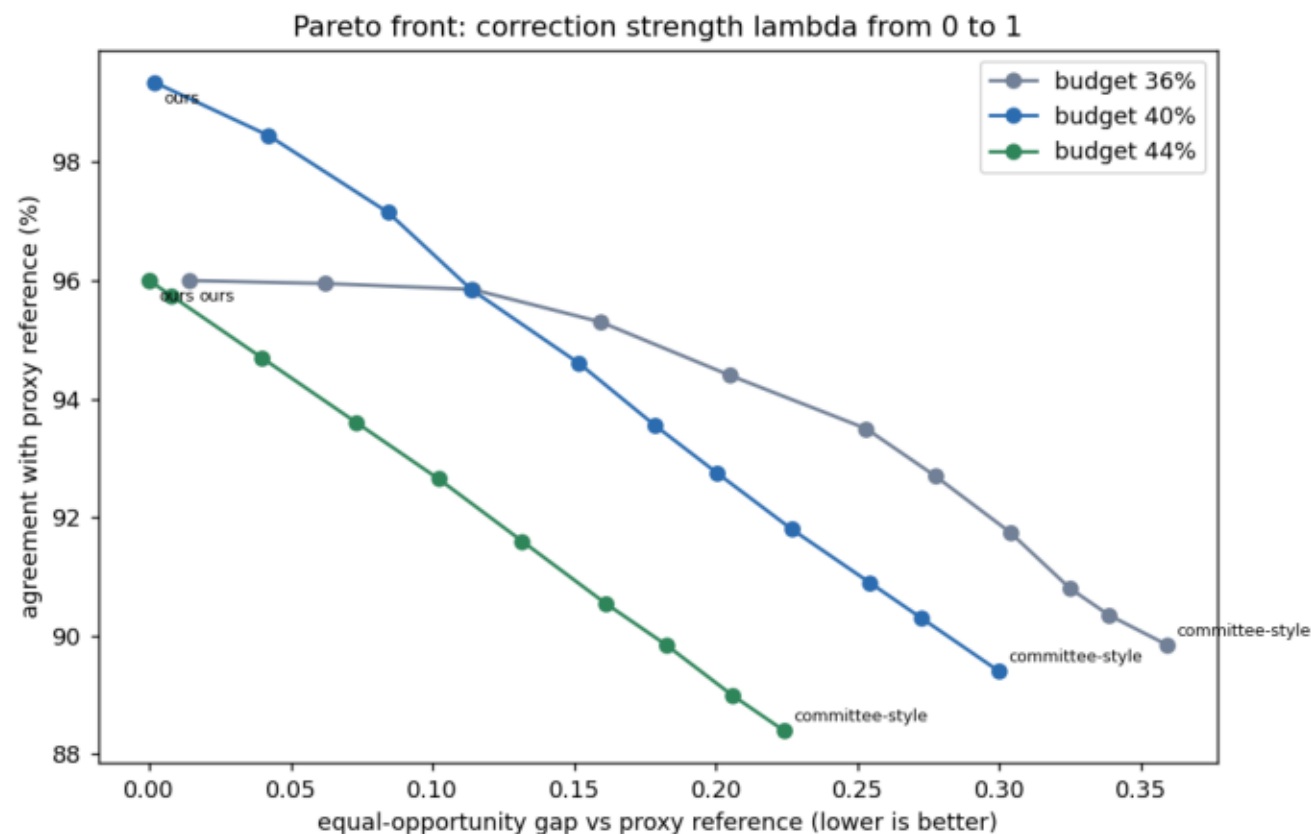
40,0 % / 40,0 %

octroi éloignées / centres (non
corrigé : 27,8 % / 48,4 %)

Stabilité et généralisation

- 97,0 % des candidats : même décision avec les 30 graines (120 votes partagés sur 4 000).
- Deux ensembles indépendants de 30 graines : 8 décisions différentes sur 4 000.
- Ajustement au comité hors échantillon : exactitude 89,3 % $\pm$ 0,6 ; AUC 0,959 $\pm$ 0,004.

Le compromis équité-utilité



- Montre la forme du compromis, pas le score du jury.
- Calculé contre un proxy déclaré du mérite.
- Accord élevé par construction : même définition du mérite que le modèle.

Ce que nos chiffres ne disent pas

- La référence cachée est inconnue : nos accords locaux sont des diagnostics, pas une exactitude.
- La définition du mérite est un choix de politique ; une autre pondération du revenu ou de la région change les résultats.
- Environ 5 % des étiquettes de référence ressemblent à du bruit irréductible : 100 % est hors d'atteinte.
- Erreur type d'environ 0,35 point sur 4 000 lignes : nos variantes (94,33 % à 94,88 %) se distinguent surtout par le bruit.
- Scores d'aperçu utilisés pour choisir entre familles de modèles : 94,83 % peut être légèrement optimiste.

Surveiller l'équité en production

Hebdomadaire

Taux d'octroi global et par groupe ; alerte si l'écart éloignées/centres dépasse 3 points.

Mensuel

Dérive de la cote R, des heures et du revenu (PSI), et de la distribution des scores.

Trimestriel

Réentraînement avec de nouvelles graines ; au moins 99 % d'accord entre deux jeux de graines.

Par décision

Journaliser le score, la cote R et les heures : chaque décision est explicable et contestable.

Revue humaine

Zone limite : environ 3 % des candidats aux votes de graines partagés.